

PROYECTO SAMSUNG AI - Accesibilidad Urbana

Problemática: Para una persona en silla de ruedas, un carrito de bebé o alguien con movilidad reducida, una acera sin rampa o con un bordillo alto es una barrera infranqueable. No existe un mapa fiable y actualizado de qué calles son realmente accesibles. Google Maps cubre accesibilidad de establecimientos, no de aceras.

Propuesta de valor: Entrenar un modelo de clasificación binaria (accesible / no accesible) o un detector de obstáculos (bordillos, rampas, escaleras) para alimentar una app de navegación.

Enfoque de ML: Opción A: Clasificación binaria con CNN + transfer learning (MobileNetV2). Opción B: Detección de objetos con YOLOv8.

Datasets (por decidir): Project Sidewalk (Univ. Washington): 1.5M+ etiquetas de accesibilidad, CSV/GeoJSON. Sidewalk Accessibility v3.0: 2,603 imágenes. Cityscapes: incluye clase "sidewalk", Barcelona Steets Dataset (Roboflow)

Modelos preentrenados: MobileNetV2 (ligero, ~3.5M parámetros). YOLOv8 para detección de objetos.

Metodología: Validación cruzada (dividir los datos en N partes y entrenar N veces), 5-fold (StratifiedKfold(n_splits=5)), estratificada (cada fold con clases proporcionadas) en el caso de que las clases no estuvieran equilibradas. Podemos usar early-stopping. Optimización de hiperparámetros: OPTUNA (muy recomendable). Obtención de gráficas y métricas. Obtenemos la mejor combinación de hiperparámetros con todo el conjunto de entrenamiento (80%). Métricas: accuracy, balance accuracy, F1. Recall, AUC, ROC.

Data augmentation (si tenemos overfitting): mirroring de las imágenes, zoom in, zoom out, recortes de las imágenes, transformaciones de color, brillo, contraste, etc. (no volteados u otras modificaciones relacionadas con orientación de la imagen, pueden ser peligrosas).

Dataset: número de imágenes, etiquetado correcto, número de clases (obstáculos, CUIDADO!). Analizar el número de objetos según el dataset. A futuro: metadatos (coordenadas para una futura app).